

ED Cours Bases de données avancées (CNAM Paris, NFE204) XML Schema

1 Le cours

Les transparents du cours sont accessibles à l'adresse suivante :
<http://http://cedric.cnam.fr/~thionv/MFE204.php>

2 Exercices

2.1 Questions de cours

1. Pourquoi XML Schema a-t-il été créé ?
2. À choisir entre le formalisme DTD et le formalisme XML Schema, mieux vaut toujours choisir XML Schema. V ou F ?
3. Qu'est-ce qu'un type simple ?
4. Qu'est-ce qu'un type simple dérivé ?
5. Quand utiliser un type complexe ?
6. Quels sont les différents types complexes et quand les utiliser ?
7. Peut-il exister plusieurs notations possibles pour définir un même schéma XML Schema ? Si oui, donner un exemple. Quelles différences voyez-vous entre les notations ?
8. Question « subjective ». Que pensez-vous de la syntaxe XML Schema ?

2.2 Le mail...suite

L'objectif de cet exercice est d'écrire un fichier XML codant un mail et sa DTD. Un mail est constitué de deux parties :

1. Un entête constitué de :
 - un émetteur,
 - un ou plusieurs destinataires principaux,
 - éventuellement des destinataires secondaires,
 - éventuellement des destinataires cachés,
 - un sujet,
2. Un corps constitué d'un message.

Vous devez :

1. Ecrire le schéma au formalisme XMLSchema ainsi qu'une instance XML codant un mail intitulé "Echange & publication de données - désignation des groupes" à votre chargé de cours avec les autres membres du groupe en copie. Le mail doit annoncer les noms et prénoms des membres du groupe ainsi que leurs adresses mail.
2. Valider votre schema et la validité de produit.xml par rapport à celui-ci à l'aide du validateur XML Schema sur <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate>.

Remarque : vous avez déjà effectué cet exercice mais avec le formalisme DTD.

Comparez votre schéma avec celui de votre voisin. Quelle différence remarquez-vous ?

2.3 CineDVDBanque

L'objectif de cet exercice est de développer une base de données répondant aux besoins en stockage de distributeurs automatiques de DVDs en location appelé CineDVDBanque.

Les DVD mis à la location sont achetés via une centrale d'achat. Les informations disponibles sur ces DVD sont : le code barre numérique de l'oeuvre, le titre, le réalisateur, le genre et éventuellement une URI (Uniform Resource Identifier) indiquant le fichier XHTML correspondant à l'image du boîtier commercial du DVD. Les genres possibles sont Action, Comedie, Drame, Fantastique, Suspens et Terreur.

Ces DVD sont en location dans des distributeurs localisés sur tout le territoire. Pour ces distributeurs, il est nécessaire de stocker leur adresse, les DVD en location.

Les loueurs de DVD se sont nécessairement inscrits préalablement à toute location. Les informations requises pour cette inscription sont le nom, l'adresse, le téléphone. De plus, chaque loueur possède une clef alphanumérique correspondant au cryptage d'un mot de passe.

Un exemple d'instance valide se trouve sur

http://www.lamsade.dauphine.fr/~goasdoue/Partage/EchangeDonnees/TD_XMLSchema/dvd.xml

1. À l'aide d'un schéma XMLSchema, représentez les informations données dans l'énoncé ci-dessus. Validez votre document en ligne.
2. Vous allez mettre les données à disposition sur le site web de CineDVDBanque (<http://www.cinedvdbanque/>). Dans cet optique associez un namespace à vos données. Validez votre document en ligne.

2.4 Les produits

Téléchargez le document `produits.xml` se trouvant sur <http://www.lamsade.dauphine.fr/~goasdoue/Partage/EchangeDonnees/produits.xml>.

En voici le contenu :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Produits xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="produits.xsd">
  <Produit ID="3-5670-C">
    <lib>Dady Mam - biberon</lib>
    <Quantity>91</Quantity>
    <Price Devises="EUR">7.90</Price>
    <Date>2008-12-03</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="7-9997-B">
    <lib>Mc Traveler - Poussette</lib>
    <Quantity>57</Quantity>
    <Price Devises="JPY">22000</Price>
    <Date>2007-12-22</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="2-3478-A">
    <lib>BB trop confort - Table a langer</lib>
    <Quantity>27</Quantity>
    <Price Devises="USD">75</Price>
    <Date>2009-06-01</Date>
  </Produit>
  <Produit ID="5-6767-A">
    <lib>BB Naturel - Set bain</lib>
    <Quantity>28</Quantity>
    <Price Devises="GBP">12</Price>
    <Date>2010-01-02</Date>
  </Produit>
```

```
<Produit ID="5-6867-A">
  <lib>BB Naturel - set 3 bodies</lib>
  <Quantity>23</Quantity>
  <Price Devises="EUR">12</Price>
  <Date>2010-01-02</Date>
</Produit>
</Produits>
```

1. Ecrivez un fichier `produits.xsd` validant ce document, en tenant compte des hypothèses suivantes :
 - Le libellé (Lib) a une longueur max de 57 caractères,
 - L’ID du produit est du texte de longueur 8 dont la forme est C-CCCC-L ou C-CCCC où C est une chiffre et L est une lettre majuscule comprise entre A et E inclus ;
 - La quantité (Quantity) a une valeur max strictement positive, de valeur inférieur ou égale à 1000 ;
 - Le prix (Price Devises) est une valeur décimale (éventuellement négative si avoir ou nulle sur produit offert). Les devises appartiennent à USD, EUR, GBP, JPY ;
 - Les éléments lib, Quantity, Price et Date sont ordonnés. Tous doivent être présents hors mis la date qui peut être absente. L’élément price peut apparaître 1 à 4 fois (pour chacune des devises). La devise par défaut est EUR.
2. Validez votre schema et la validité de `produit.xml` par rapport à celui-ci à l’aide du validateur XMLSchema sur <http://tools.decisionsoft.com/schemaValidate>.